Computação Gráfica – Animação

Profa. Mercedes Gonzales Márquez

Animação

Do latim Animare: dar vida, movimento, coragem, entusiasmo, alma.

Os passos para a produção de uma animação em CG são basicamente:

- Desenhar ou esculpir
- determinar os movimentos
- Retratar o espírito da criatura ou cena a ser animada.

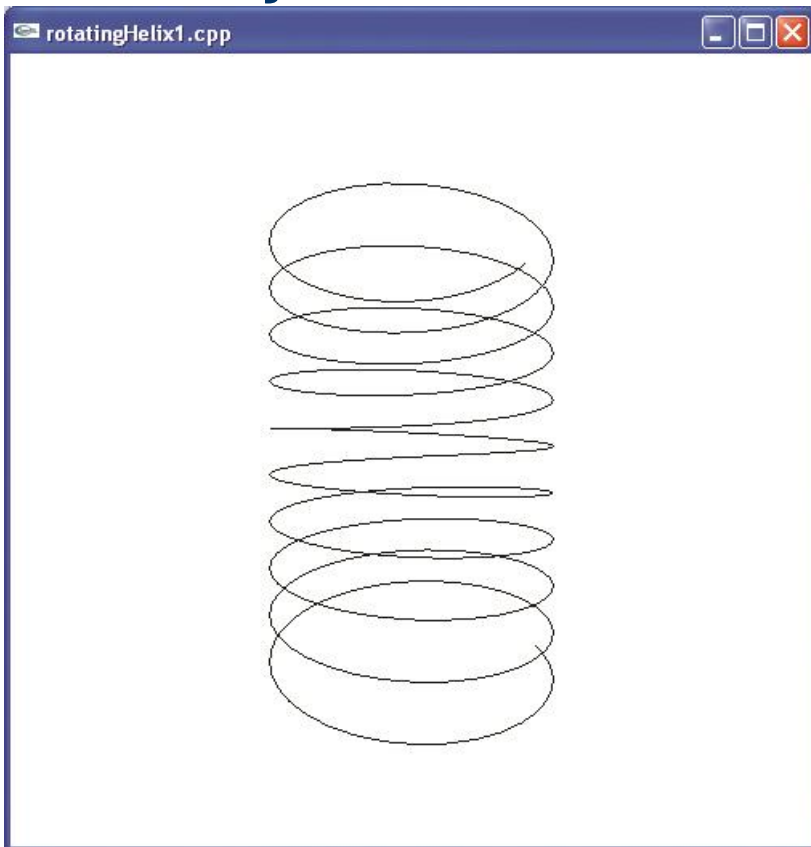
Animação - Aplicações

- Mídias: Filmes e propagandas.
- Engenharia: Testes de resistência e impactos.
- Medicina: Entender os movimentos e orgaõs do corpo humano.
- Outros.

Animação - OpenGL

- Três métodos de Controle da Animação

1. **Interativamente:**
   - via entrada por mouse ou teclado, com a ajuda das correspondentes funções callback para invocar as transformações.
   - Exemplo: programa rotatingHelix1.cpp (4.15) onde cada aperto da tecla espaço chama a rotina increaseAngle() para girar a hélice. O comando glutPostRedisplay() em increaseAngle() solicita que a tela seja redesenhada.



Animação - OpenGL

- Três métodos de Controle da Animação

2. **Automaticamente:**
   - especificando a função idle com o comando glutIdleFunc(idle_function).
   - A função idle_function é chamada sempre que nenhum evento em OpenGL está pendente.
   - Exemplo programa rotatingHelix2.cpp (4.16) , uma ligeira modificação de rotatingHelix1.cpp, onde apertando a tecla espaço faz com que as rotinas increaseAngle() e NULL (fazer nada) sejam alternadamente especificadas como funções idle.

Animação - OpenGL

- Três métodos de Controle da Animação

3. **Automaticamente:**
   - especificando a rotina timer_function, com a chamada a glutTimerFunc(period, timer_function, value).
   - A função timer_function é chamada period milisegundos depois que o comando glutTimerFunc é executado e com o parámetro value sendo passado.
   - Exemplo: No programa rotatingHelix3.cpp (4.17), a timer-function animate() é primeiro chamada desde a função principal main, 5 miliseg. depois que o comando glutTimerFunc(5,animate,1) é executado. O parámetro value 1 que é passado para animate() não é usado neste programa. Chamadas subsequentes a animate() são feitas recursivamente desde a mesma rotina glutTimerFunc.

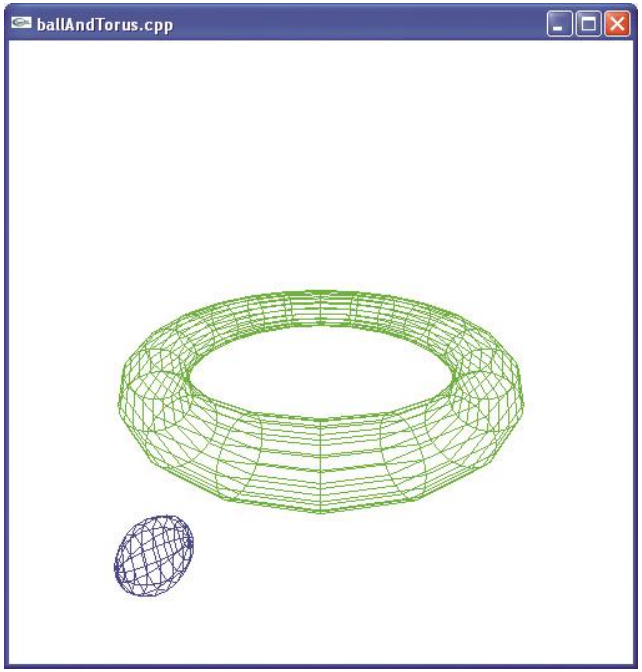
Animação - OpenGL

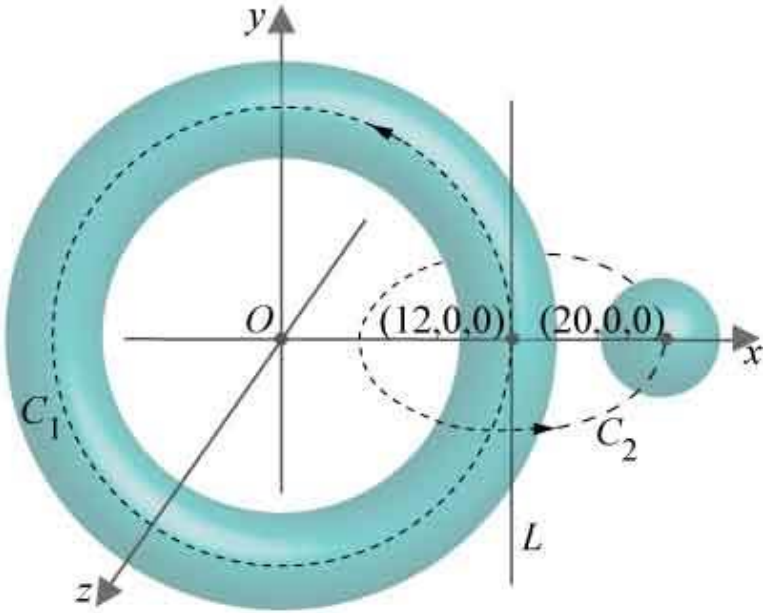
- Buffer duplo
  - Buffer duplo melhora grandemente a qualidade da animação ocultando, ao observador, a transição entre os sucessivos frames. Pelo outro lado, com um único buffer, o observador “ve” o próximo frame sendo desenhado no mesmo buffer que contém o atual. O resultado pode ser indesejável *ghosting,* já que a primeira imagem persiste enquanto a próxima imagem está sendo criada.

  - O modo de display buffer duplo é habilitado chamando glutInitDisplayMode() em main() com GLUT_DOUBLE (em lugar de GLUT_SINGLE) e inserindo a chamada a glutSwapBuffers() no final da rotina de desenho (no lugar de glFlush()).
  - Experimento 4.18: Desabilite o buffer duplo em rotatingHelix2.cpp.

Animação - OpenGL

- Exemplos de animação
  - Experimento 4.19: Rode o programa ballAndTorus.cpp. Aperte a tecla espaço para iniciar o rotação latitudinal e longitudinal de uma bola ao redor do torus.





Animação - OpenGL

- Experimento 4.21: Rode o programa throwBall.cpp o qual simula o movimento de uma bola jogada com uma velocidade inicial especifica e sujeita à força da gravidade.

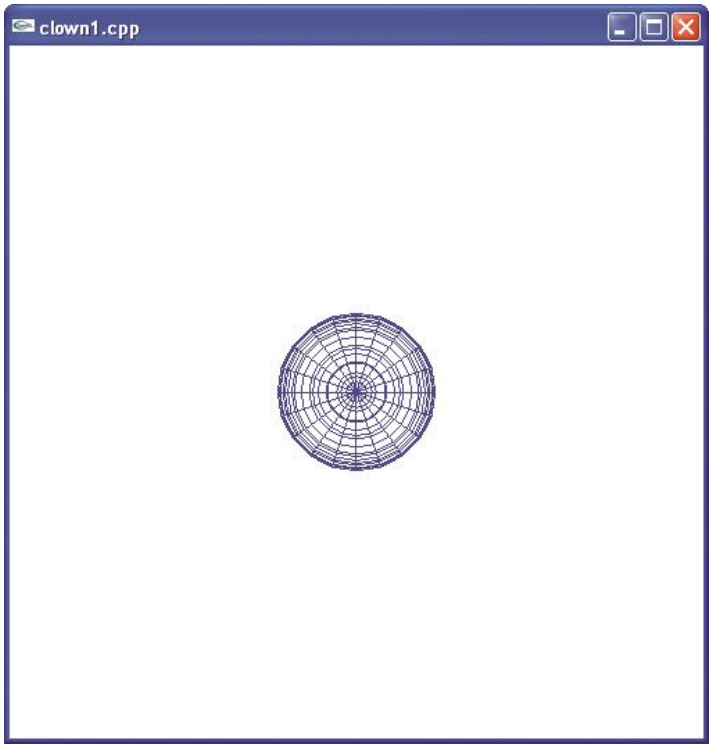
  Considere:

  (a) a equação que determina o movimento horizontal da bola em termos de t: $x(t)=ht$. Onde h é a componente horizontal da velocidade inicial.

  b) a equação que determina o movimento vertical, $y(t)=vt-(g/2)t^2$,onde v é a componente vertical da velocidade inicial e g é a aceleração gravitacional.

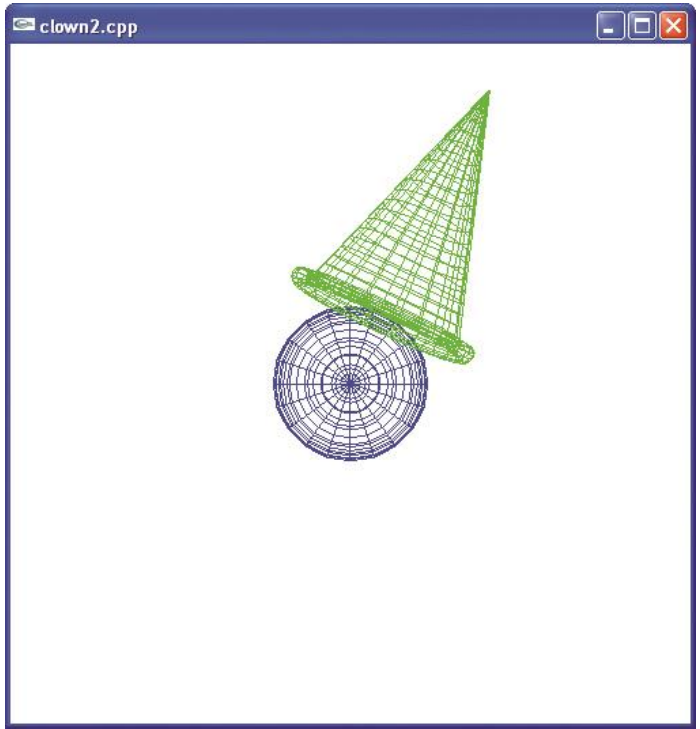
Animação - Exemplos

- Experimento 4.23: Veja os passos para realizar a animação da cabeça de um palhaço. (a) Iniciamos com o desenho de uma esfera azul para representar de forma simples a cabeça do palhaço, programa



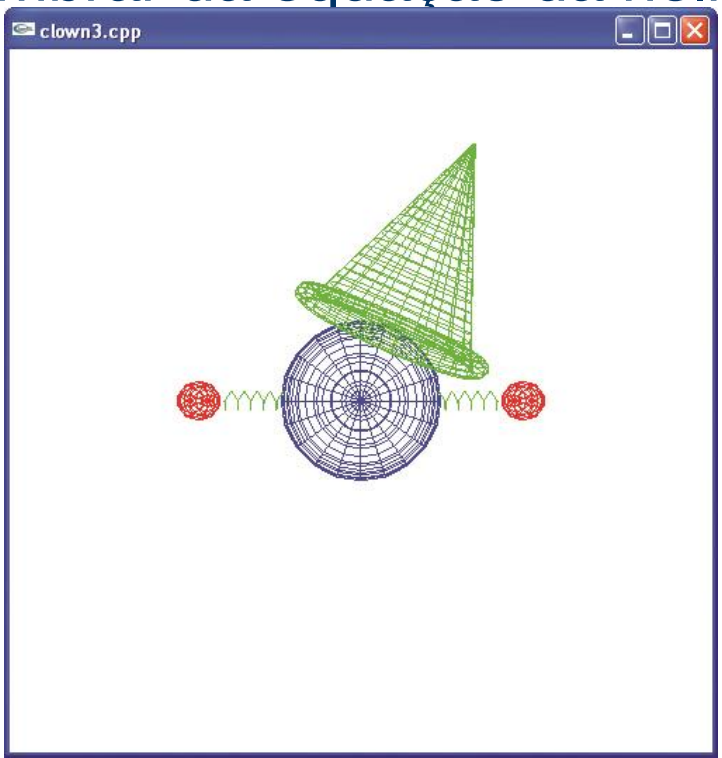
Animação – Exemplos

- Depois em clown2.cpp, desenha-se um chapéu de formato de cone com uma borda como base e gira-se esse chapéu na cabeça do palhaço. Veja Figura (b).



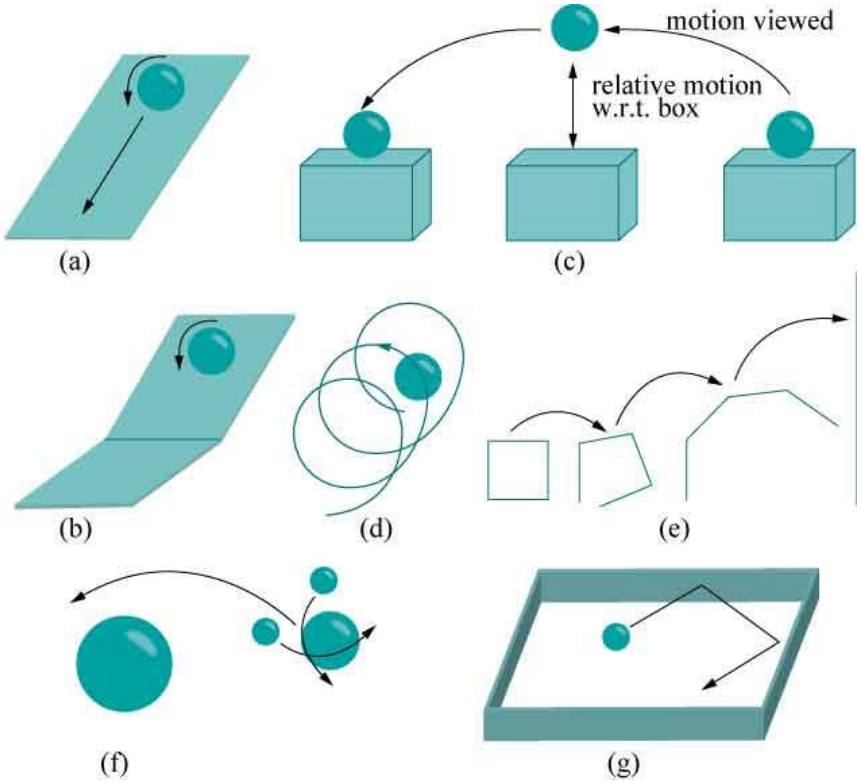
Animação - Exemplos

- Finalmente completa-se a animação, desenhando duas orelhas, as quais realizam uma animação ligadas à cabeça através de duas molas. Para lembrar da equação da hélice, veja o programa helix.cpp.



Animação - Exemplos

- Anime uma bola rolando em um plano inclinado, a bola não deve deslizar (Veja figura (a)).



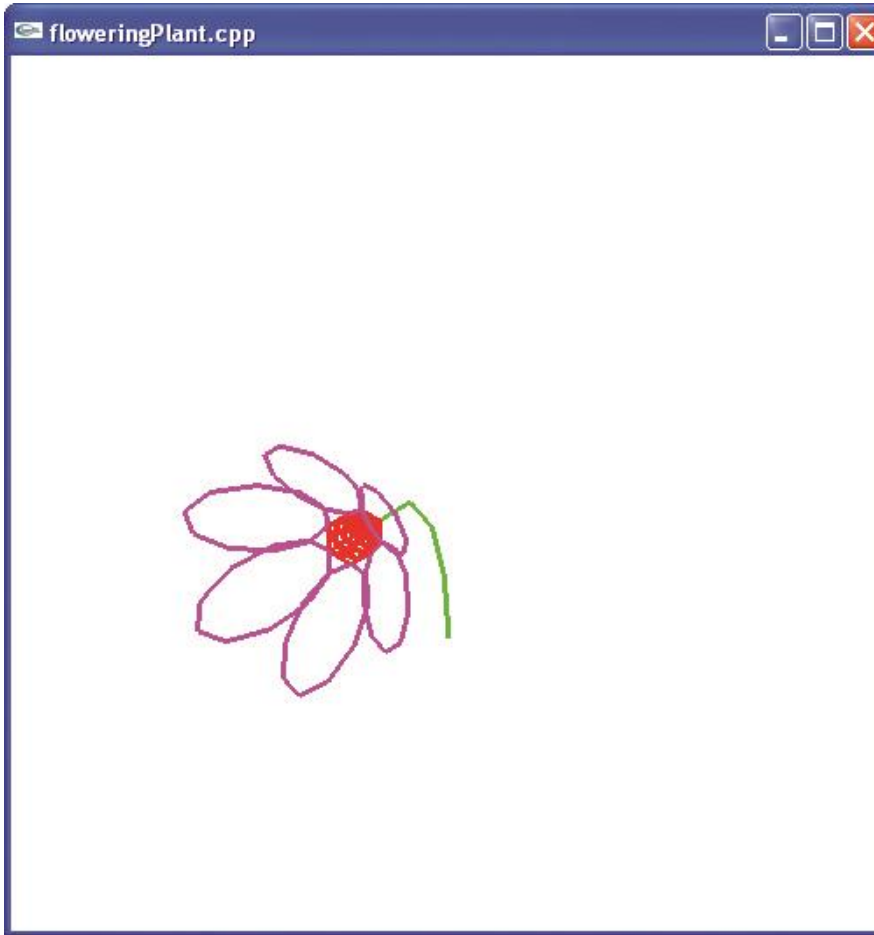
Animação - Exemplos

```
glPushMatrix();
glScalef(1.0, 0.01, 0.75);
glutWireCube(10.0);
glPopMatrix();
glTranslatef(5*(1-t)+t*-5,2.0,0.0);
glRotatef(angle,0.0,0.0,1.0);
 glutWireSphere(2.0, 10, 8);
```

```
void animate(int value) {
  if (isAnimate) {
      t += 0.01;
      angle+=5;
      if (t >= 1.0)
         isAnimate = 0;
  }
glutTimerFunc(animationPeriod,
animate, 1);
glutPostRedisplay();
 }
```

Animação - Exemplos

Experimento 4.24: O programa floweringPlant.cpp apresenta a animação do processo de florescimento. Uma flor com caule, sépala e pétalas é considerada. Analise e diga o trecho de código que realiza:
(a) A modelagem e animação do caule
(b) A modelagem e animação da sépala
(c) A modelagem e animação das seis pétalas.



Orientar a câmera em direção da cena (transformação de visualização)

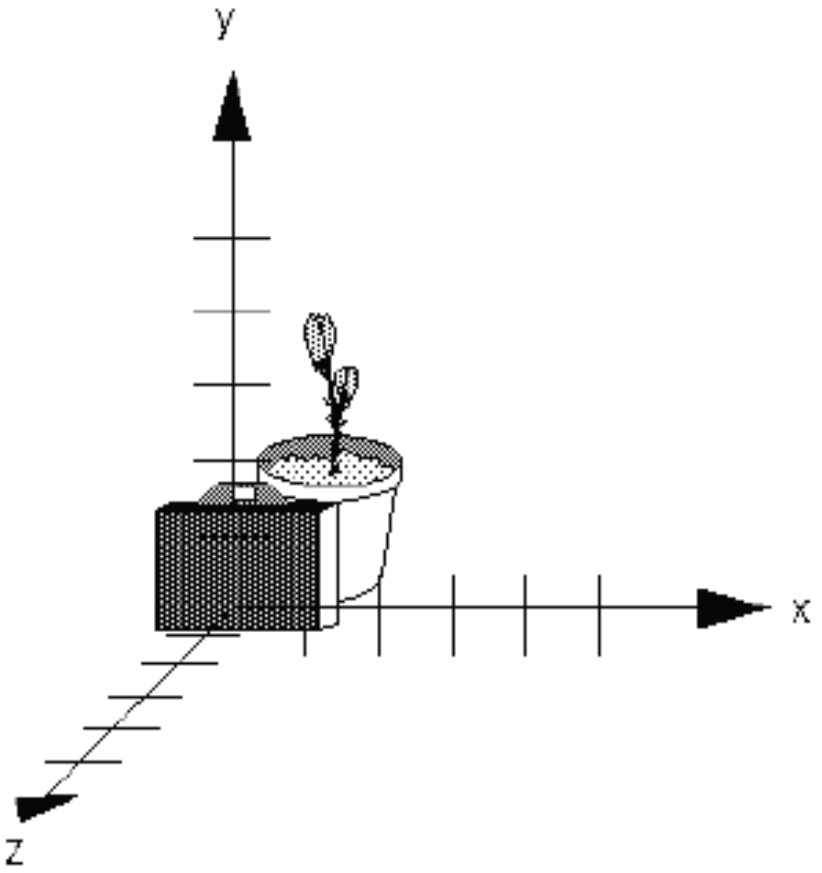
[redacted]o na origem de coordenadas (0,0,0) e a sua orientação é com vetor up=(0,1,0). Existem duas opções para mudar sua posição e orientação:

(1) Usar glTranslate*() e glRotate*(). Move a camera ou move todos os objetos em relação a uma camera fixa;

(2) gluLookAt()

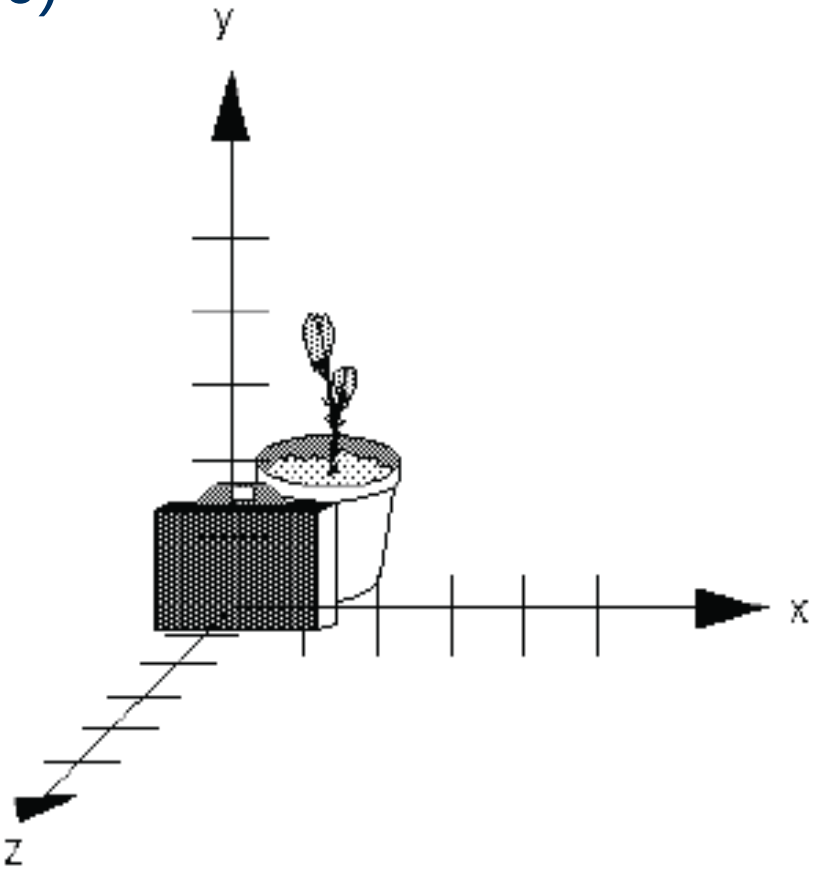
Visualizando devidamente o objeto (Exemplo)

- Objeto e câmera na origem



Visualizando devidamente o objeto

Com a câmera na origem (0,0,0) não posso visualizar devidamente um objeto na posição (0,0,0)



Para visualizá-lo tenho duas opções:

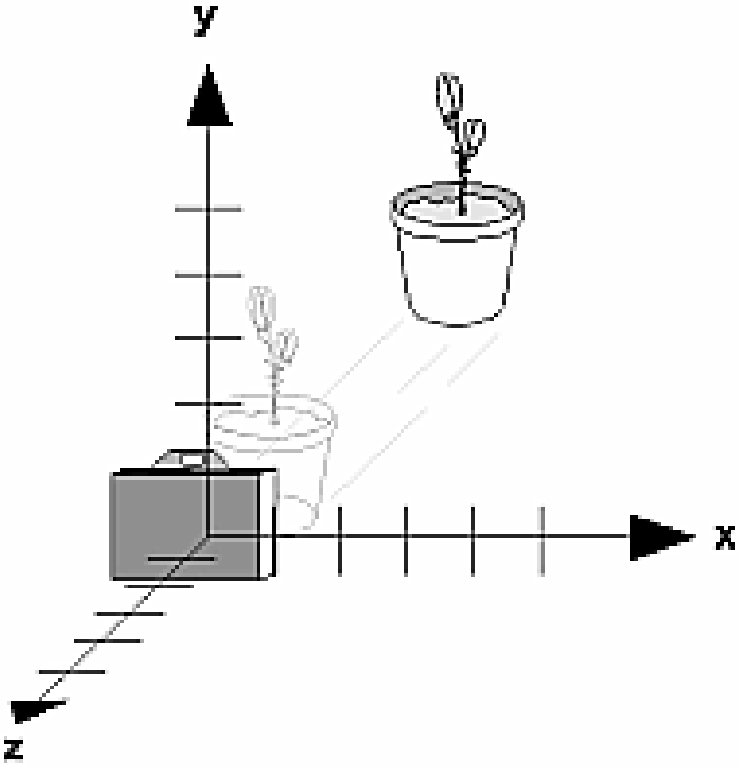
(a) Mudar a câmera, ou

(b) Mudar o objeto

•Usando glTranslate() e glRotate()

(b) Mudando o objeto

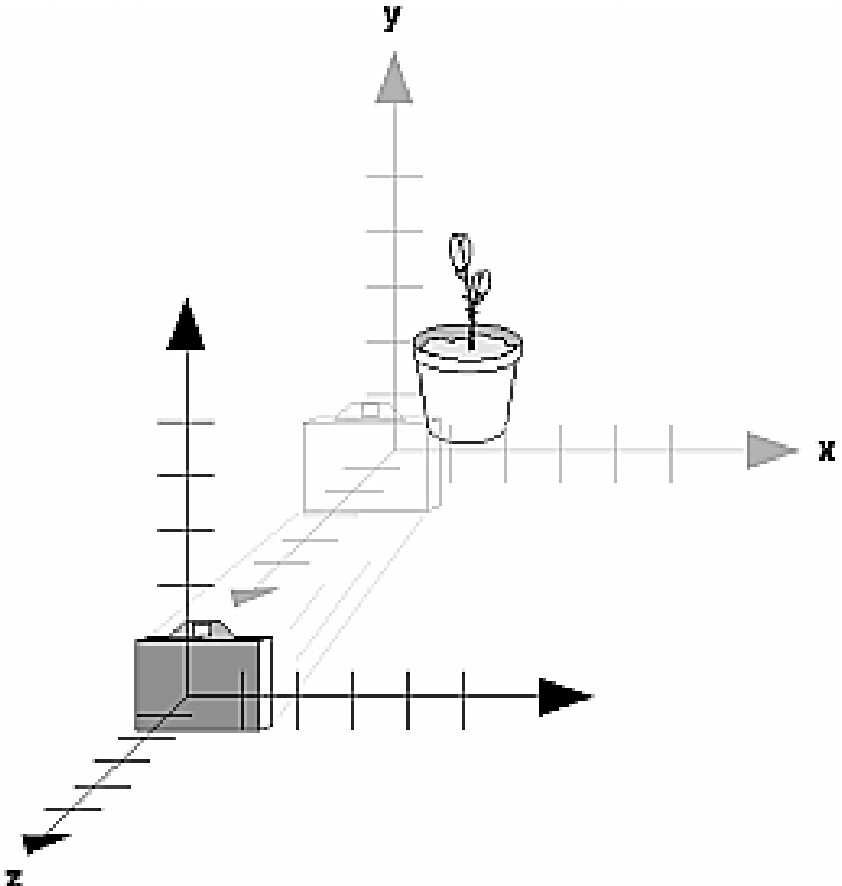
```
glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0);
```



Usando gluLookAt

(a) Mudando a câmera

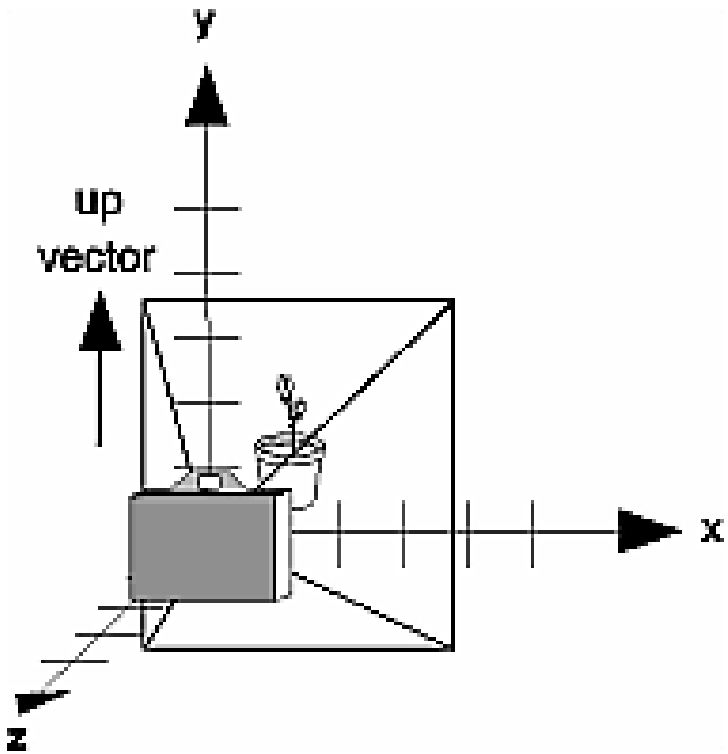
gluLookAt(eyex, eyey, eyez,
centerx, centery, centerz,
upx, upy, upz)

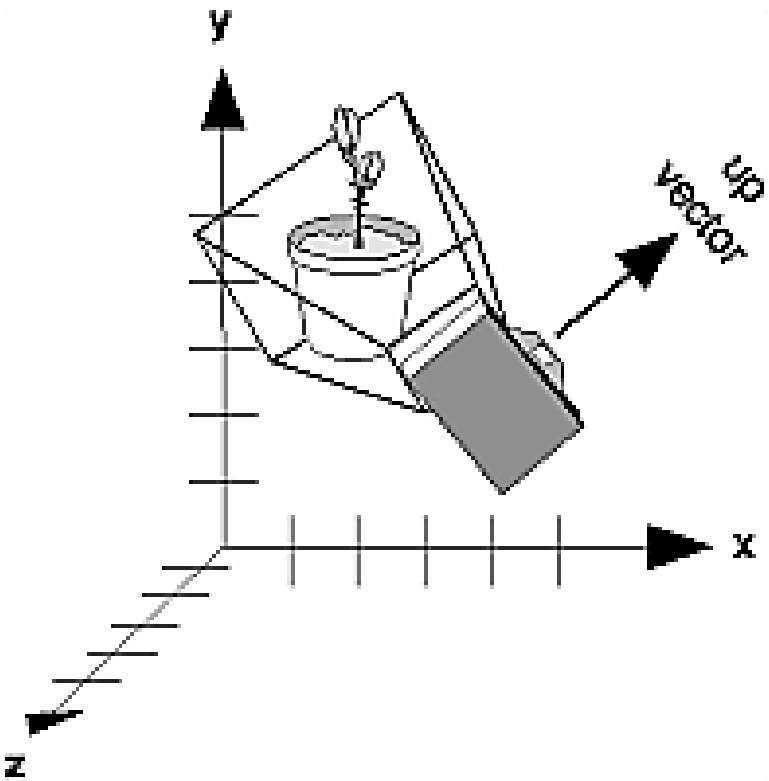


gluLookAt

- A cena é construída na origem e definimos uma posição arbitrária para a câmera
- void gluLookAt (eyex, eyey, eyez,
  centerx, centery, centerz,
  upx, upy, upz);
  - Eye: localização da camera
  - Center: para onde a camera aponta
  - Up: vetor de direção de topo da camera

gluLookAt





gluLookAt

- Realize os experimentos 4.25 até 4.29

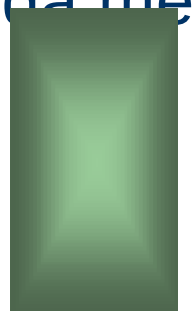
Exercícios

(1)Faça um programa C/OpenGL que desenhe uma mesa retangular, a partir de cubos (glutWireCube) e transformações de modelagem.

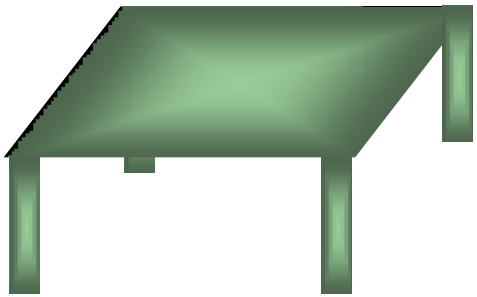
(2)Oriente devidamente a câmera, de forma que obtenhamos as seguintes imagens da mesa:

(a)

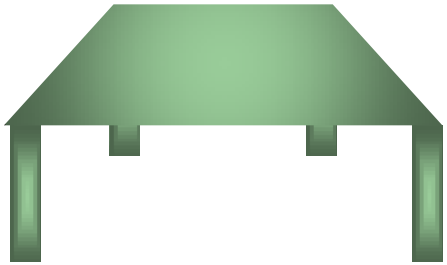
(b)



(c)

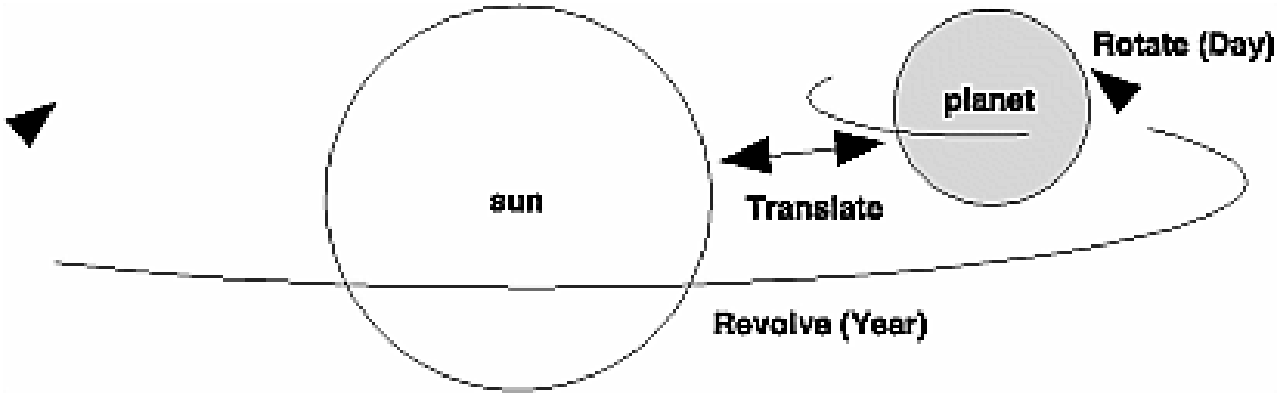


(d)



Exercício

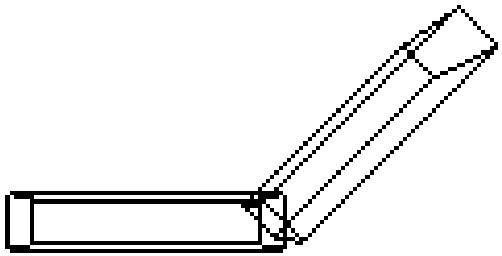
(3) O programa planet.c usa **glRotate*()** para rotacionar um planeta ao redor do sol e para rotacionar o planeta ao redor do seu próprio eixo.



- Modifique o programa para que acrescente mais dois planetas com seus respectivos satélites. Como se trata de objetos hierárquicos use glPushMatrix e glPopMatrix (vide aula).

Exercício

(4) O programa robot.c constrói o braço articulado de um robô usando dois “cubos alongados”. O robô possui articulações no ombro e no cotovelo.



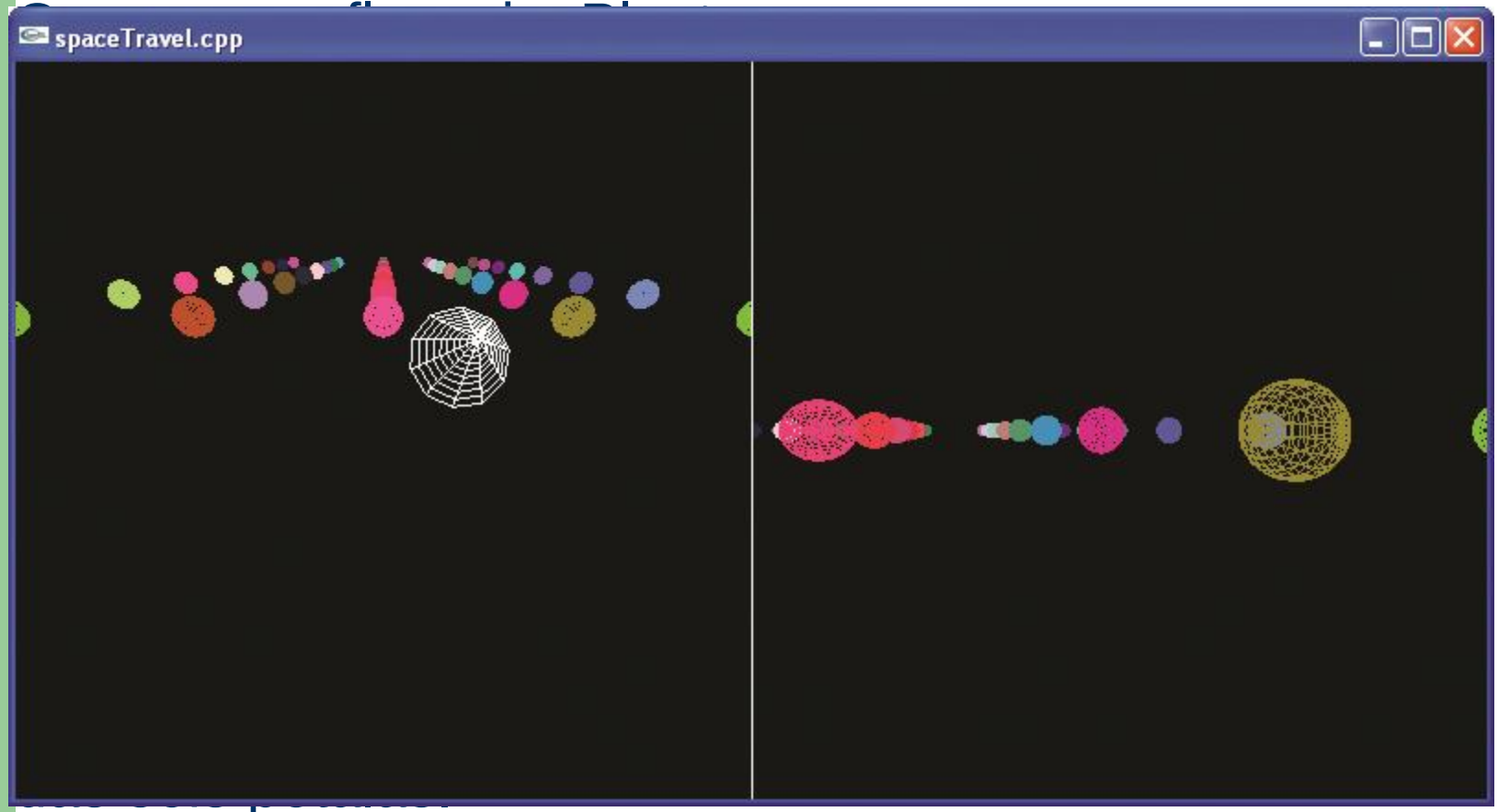
- Modifique o programa para que acrescente a mão e dedos.

Animação - Exemplos

Experimento 4.30: Na janela esquerda da saída do programa spaceTravel.cpp se mostra uma vista global, a partir de uma câmera fixa, de uma nave cônica e 40 asteroides esféricos arranjados em uma grade de 5 x 8. Na janela da direita se mostra a vista de uma câmera ligada à nave.
Aperte as teclas down e up para mover a câmera para frente e para trás e as teclas left e right para girá-la. Detecção de colisão é considerado para prevenir que a nave colida com os asteroides.

(1)Entenda o modelagem de cada um dos objetos do cenário.

(2)Entenda a animação envolvida

(2) Explique o algoritmo de detecção de colisão usado.

Animação - Exemplos